概率统计 B 复习要点

1. 会求古典概率（书 P17 A 组-7 B 组-1，3，4）
2. 会利用概率的性质计算复合事件的概率（书 P44 三 1，2）
3. 利用全概率公式和贝叶斯公式计算概率（书 P27 例 6，例 7，P29 例 9）
4. 一维连续型随机变量分布函数与密度函数的相互关系（书 P60 例 3，P62 B 组-1）
5. 常见离散型随机变量与连续型随机变量的分布及其性质的综合计算（书 P69 A 组-2，B 组-1）
6. 正态分布的图像性质及相关概率的计算（书 P69 A 组-8，7，11，P109 二 6，8）
7. 已知一维连续型随机变量 X 的密度函数，会求随机变量 Y=g(X)的密度函数（书 P73 A 组-3，5，P111 三 8）
8. 会求二维离散型随机变量的联合分布律，边缘分布律，条件分布律，判断独立性（书 P90 A 组-2，P104 例 6，P111 二 1，2）
9. 已知二维连续型随机变量的联合密度函数，会求边缘密度，条件密度，$P\{(X,Y)\in D\}$，并会判断独立性（书 P87 B 组-1）
10. 理解二维正态分布$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$五个参数的含义，有 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且 X,Y 独立$\Leftrightarrow\rho=0$
11. 会求随机变量的数学期望，方差，协方差，相关系数，并能灵活应用他们的性质计算（书 P121 A 组-5，B 组-4，P126 A 组-4，P129 例 3，P132 A 组-1，3，B 组-4，P139 二 4，P140 三 1）
12. 理解 *r.v.* 不相关与独立的关系。以下描述都是等价的:

(1) *Cov*(*X*,*Y*)=0 (2) *X*,*Y* 不相关 (3) *EXY*=*EXEY* (4) *D*(*X*+*Y*)=*DX*+*DY*=*D*(*X*-*Y*) (5) $\rho=0$ (书 P139 二 1,4,5)

13. 掌握切比雪夫不等式及其应用 $P(|X-EX|\geq\varepsilon)\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}$ (书 P152 一 1，4)
14. 掌握两个主要的中心极限定理的内容，并能利用它们进行概率计算。

(1) 林德伯格-勒维中心极限定理(Levy-Lindberg)(独立同分布的中心极限定理) (书 P147 例 2, P149 B 组-3)
设 $r.v.X_1,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立同分布，且 $EX_k=\mu,DX_k=\sigma^2\neq0,k=1,2,\cdots$，则当 $n\to\infty$ 时，随机变量 $Z_n=\dfrac{\sum_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1)$.(主要应用在近似计算一列独立同分布的随机变量之和落在某个范围内的概率.)

(2) 德莫佛-拉普拉斯中心极限定理(De Moivre-Laplace) (书 P148 例 3, P149 A 组-3)
设 $r.v.X$ 是 n 重贝努里试验中 A 事件发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率,即 $X\sim B(n,p)$,则当 $n\to\infty$ 时,随机变量 $X\sim N(0,1)$. (实质上是反映<u>**二项分布的极限分布为正态分布**</u>, 也就是将二项分布标准化后查标准正态分布表来近似计算概率)

15. 掌握简单随机样本的概念：$X_1,X_2,\cdots X_n$ 满足独立且与总体 X 同分布.
16. 掌握常见统计量 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ ， $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2)$ 的性质

若 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是取自总体 X ， $EX = \mu, DX = \sigma^2$ 的简单随机样本，则

(1) $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$ (2) $ES^2 = \sigma^2$ (书 P165 B 组－3, P174 一、1，2，3)

17. 掌握一个引理三个定义，并会判断这三大分布.

引理：设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 分别服从 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 且相互独立，则 $Y = \sum_{i=1}^{n} a_i X_i$ ，（a_i 不全为 0）服从 $N(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2)$.

会灵活应用**独立的正态随机变量线性组合仍然服从正态分布**这个结论！

定义 1： χ^2 分布： 若 $X_i \sim N(0,1)$ 且独立，则 $\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n)$. （书 P172 例 5，P174 一 4）

定义 2： t 分布：设 $X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$ 且相互独立，则 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$. （书 P172 例 6，P174 一 5）

定义 3： F 分布：设 $X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$ 且相互独立，则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$. （书 P173 例 7）

18. 掌握单个正态总体下的抽样分布并能灵活应用

设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则有：

定理 1： $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 定理 3： $\bar{X}$ 与 S^2 独立且 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

定理 2： $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$ 定理 4： $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ (书 P175 二、5, 6, 7)

19. 会求矩估计：令总体的矩等于样本矩从中解出未知参数。（一般令 $EX = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, EX^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 可以解出 2 个未知参数的矩估计）

20. 会求极大似然估计：使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大 （书 P187 B 组-3）

(P183 例 6，P185 例 8（掌握关于均匀分布的极大似然估计的计算方法）

21. 会判断无偏性：若 $E\hat{\theta} = \theta$ ，称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量. （书 P213 一 3）

22. 会判断有效性：若 $\hat{\theta}_1$ ， $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的两个无偏估计，若 $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$ ，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效. （书 P193 B 组-1）

23. 会计算单个正态总体下未知参数的区间估计：

(1) 当 σ^2 已知时，总体均值 μ 的区间估计： $P\{\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\} = 1 - \alpha$ （书 P197 例 1）

(2) 当 σ^2 未知时，总体均值 μ 的区间估计：

$P\{\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\} = 1 - \alpha$ （书 P198 例 3）